

Calibração de modelos de fluxo de seiva para estimativa da transpiração em oliveira com o recurso a modelos de machine learning.

C. Lemonde¹; J. Rolim¹; L. Pian²; R. Estevinha²; J. Siqueira²; T. A. Paço¹.

¹LEAF - Linking Landscape, Environment, Agriculture and Food Research Center, Associate Laboratory TERRA, Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa, Tapada da Ajuda, 1349-017 Lisboa, Portugal;

²Associação SFCOLAB – Laboratório Colaborativo para Inovação Digital na Agricultura, Rua Cândido dos Reis 1, 2560-312 Torres Vedras, Portugal.

MOTIVAÇÃO

O desenvolvimento e aplicação de sensores na agricultura de regadio é atualmente uma das linhas de investigação mais ativas no domínio da rega. Entre as soluções emergentes, destacam-se os sensores *wireless* de baixo custo, por permitirem uma monitorização mais alargada e acessível. Contudo, a calibração e a avaliação da precisão destes equipamentos continuam a constituir um desafio central. Muitos dispositivos são utilizados sem a calibração adequada para as condições específicas de cada local, comprometendo o seu desempenho. Trata-se de um problema exigente, pois requer grandes volumes de dados, de fontes heterogêneas, capazes de representar a variabilidade espacial e temporal existente entre diferentes parcelas e por vezes, dentro da própria parcela.



METODOLOGIA

1. Extração dos dados

Extrações dos dados dos sensores de fluxo de seiva, dos lisímetros e da estação meteorológica da parcela.



Lisímetro



Sensor de fluxo de seiva



Estação meteorológica

2. Integração e armazenamento

Integração dos dados numa estrutura *time-series*, e armazenamento na base de dados PostgreSQL.



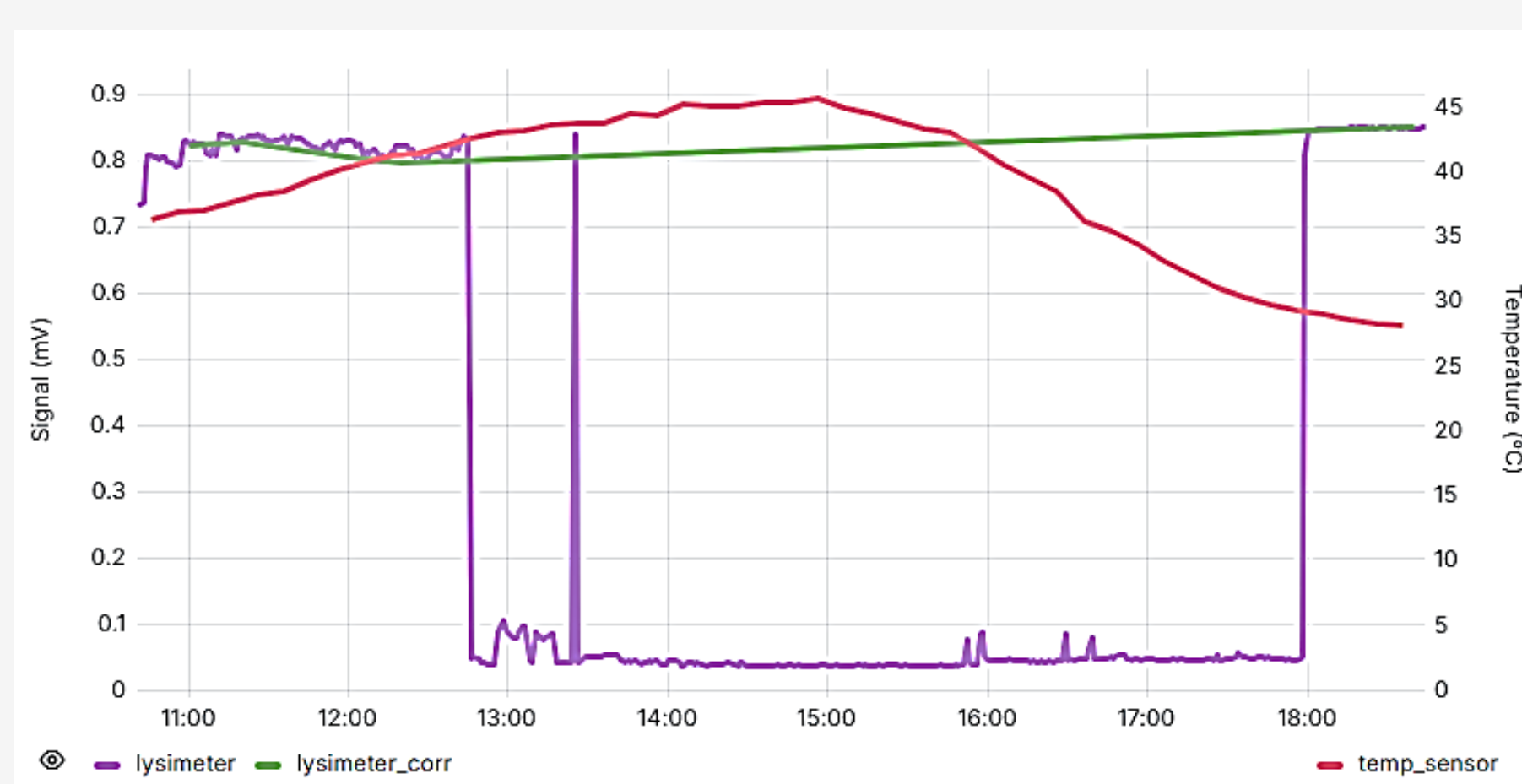
Time-series



PostgreSQL

3. Aplicação de *machine learning* para correção da deriva térmica dos lisímetros

Treino e aplicação de modelos de machine learning para correção da deriva térmica nas medições dos lisímetros através de valores de temperatura.



4. Calibração e validação dos sensores de fluxo de seiva com *machine learning*

Modelo treinado para calibrar os sensores de fluxo de seiva e estimar diretamente a transpiração a partir das suas medições, utilizando os lisímetros corrigidos como referência.

$$\hat{T} = f(SF)$$



CONFIGURAÇÃO

Foram instaladas oliveiras da variedade Cobrançosa, em vasos colocados sobre células de carga, que funcionam como lisímetros. Cada oliveira está equipada com um sensor de fluxo de seiva do sistema SOFIS. Os vasos foram envolvidos por plástico para impedir a evaporação a partir do substrato. O estudo foi efetuado numa estufa do Horto do Instituto Superior de Agronomia.



Os dados foram registados entre janeiro e junho de 2026

OBJETIVO

Calibrar sensores de fluxo de seiva, em ambiente controlado e com recurso a modelos de machine learning, de forma a obter estimativas da transpiração da oliveira.

DESAFIOS



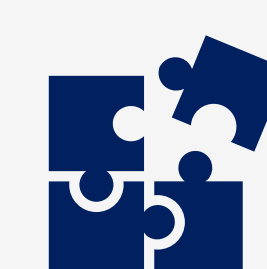
Calibração específica para cada local, condição de cultivo e dispositivo.



Variabilidade espacial e temporal entre parcelas e na própria parcela.



Necessidade de grandes volumes de dados de fontes heterogêneas.



Integração limitada entre sensores e métodos de validação.

CONCLUSÕES

O sistema experimental permitiu realizar a calibração e validação das sondas de fluxo de seiva, utilizando os lisímetros corrigidos como referência.

Ambos os modelos requerem ainda otimização e validação adicional.

TRABALHO FUTURO

Melhoria contínua dos modelos de *machine learning* aplicados nas etapas 3 e 4 da metodologia.

Validação em campo do sistema em condições reais.